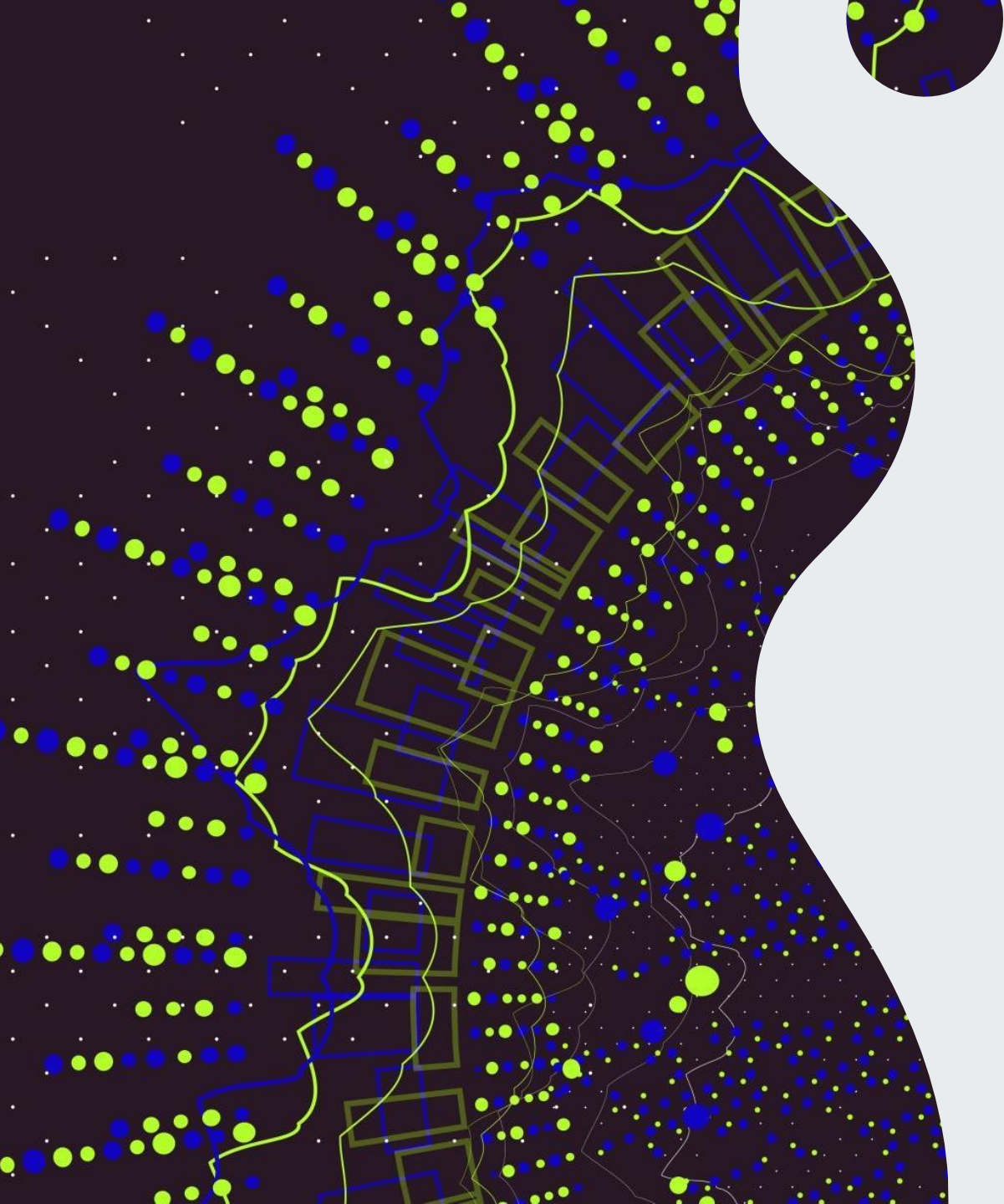




Tema 1

Introducción

Objetivo

Introducir conceptos generales de la programación

Índice

- Máquinas
- Cómputo
- Computador
- Fases del tratamiento de la información
- Programación
- Objetivos de la programación
- Lenguajes de programación
- Compiladores e intérpretes
- Modelos abstractos de cómputo
- Elementos de la programación imperativa
- Evolución de la programación

Máquinas

- **Máquina:** dispositivo capaz de hacer un trabajo u operación
- **Máquina no automática o manual:** gobernada por un operador o agente externo (p. ej. piano)
- **Máquina automática:** actúa por sí sola
 - **Máquina automática fija:** reaccionan siempre igual ante unos estímulos externos (p. ej. ascensor)
 - **Máquina automática programable:** su comportamiento es variable y se ve modificado por un **programa** (p. ej. reproductor de CD)

Cómputo

- Es un **cálculo**
- Operación de tratamiento de la información
 - Realizando cálculos sobre una información conocida obtenemos unos resultados (tratamiento de la información)
- Tiene diferentes maneras de expresarse: puede ser una operación inmediata ($5 + 6$) o una sucesión de operaciones ($6 + 7 \times 12$)

Computador

- Máquina programable para el tratamiento de la información
- **Programa:** la descripción del cómputo a realizar
- Tiene **elementos fijos** (máquina base) y **elementos modificables** (programa)
- Compuestos de **elementos de entrada y salida** (teclados, pantallas...), **procesador** (realiza las operaciones) y **memoria** (contiene información codificada, como los datos)
- La máquina es el hardware y el programa es el software.

Fases del Tratamiento de la Información

01

Construcción del
computador
(hardware)

02

Diseño y
desarrollo del
programa
(software)

03

Ejecución del
programa en el
computador
(usuario)

Programación

- Desarrollo de programas
- Las técnicas de desarrollo constituyen la **ingeniería del software**
- Programación e ingeniería del software son complementarias

Objetivos de la Programación

- **Corrección:** no deben producirse resultados erróneos (puede considerarse el más prioritario)
- **Claridad:** debe ser inteligible para poder realizar modificaciones y mantenimiento (va a permitir crear actualizaciones y nuevas funcionalidades)
- **Eficiencia:** debe aprovechar bien los recursos (especialmente desde un punto de vista económico)
- A veces, mantener la claridad puede hacer que los programas no sean eficientes

Lenguajes de Programación

- Indican la manera o codificación en la que se hace la descripción de un comportamiento en un programa para un computador
- Cada modelo de computador puede utilizar una o varias formas de codificación determinadas
- Un lenguaje realizado para una máquina particular (instrucciones para su procesador) se conoce como **lenguaje máquina**
- Si un programa se hace en el lenguaje de un modelo de máquina (máquina base), no podrá utilizarse en otra máquina distinta
- Los códigos en lenguaje máquina son muy difíciles de leer y escribir por una persona, por lo que un programa se hace primero en un lenguaje de programación simbólico y luego se convierte a lenguaje máquina.

Compiladores e Intérpretes

- Un programa escrito en un lenguaje distinto al lenguaje máquina puede ejecutarse en distintos computadores
 - Hay que convertirlo al lenguaje máquina del computador que se quiere ejecutar
- Los programas que permiten entender las instrucciones de los lenguajes de programación simbólicos se conocen como **procesadores de lenguajes**. Hay dos tipos:
 - **Compiladores:** traducen el lenguaje de programación simbólico (lenguaje fuente) a lenguaje máquina (lenguaje objeto). Dos etapas: primero, traducción del programa; segundo, ejecución del programa obtenido
 - **Intérpretes:** analizan directamente el programa y van realizando las operaciones en la máquina. Es como una **máquina virtual** cuyo lenguaje de operación coincide con el lenguaje fuente.

Compiladores e Intérpretes

Compiladores: generan un fichero ejecutable, se ejecutan una vez y son lentos, mayor consumo de recursos, más detalles en la descripción de los errores, mayor velocidad de ejecución del programa, menos errores

Intérpretes: no generan un fichero ejecutable, más rápidos a medida que se usan, menor consumo de recursos, menos detalles en la descripción de los errores, menor velocidad de ejecución del programa, más errores

Modelos Abstractos de Cómputo

- Son la representación de los conjuntos de los lenguajes de programación en base a conceptos comunes
- Algunos son:
 - **Funcional:** basado en el uso de funciones
 - **Flujo de datos:** red de operadores interconectados
 - **Lógica:** uso de hechos y reglas lógicas
 - **Imperativa:** secuencia de instrucciones
 - **Orientada a objetos:** representaciones de elementos llamados objetos

Elementos de la Programación Imperativa

- **Procesador:** elemento de control que entiende las órdenes
- **Entorno:** conjunto de elementos disponibles para ser utilizados por el procesador
- **Acciones:** operaciones que realiza el procesador en base a las órdenes de un programa
 - **Acciones primitivas:** directamente realizables por el procesador
 - **Acciones compuestas:** implican abstracción. Es decir, implican la comprensión del programa en su conjunto
- **Esquemas de acciones:** manera en la que varias acciones se combinan para realizar acciones complejas

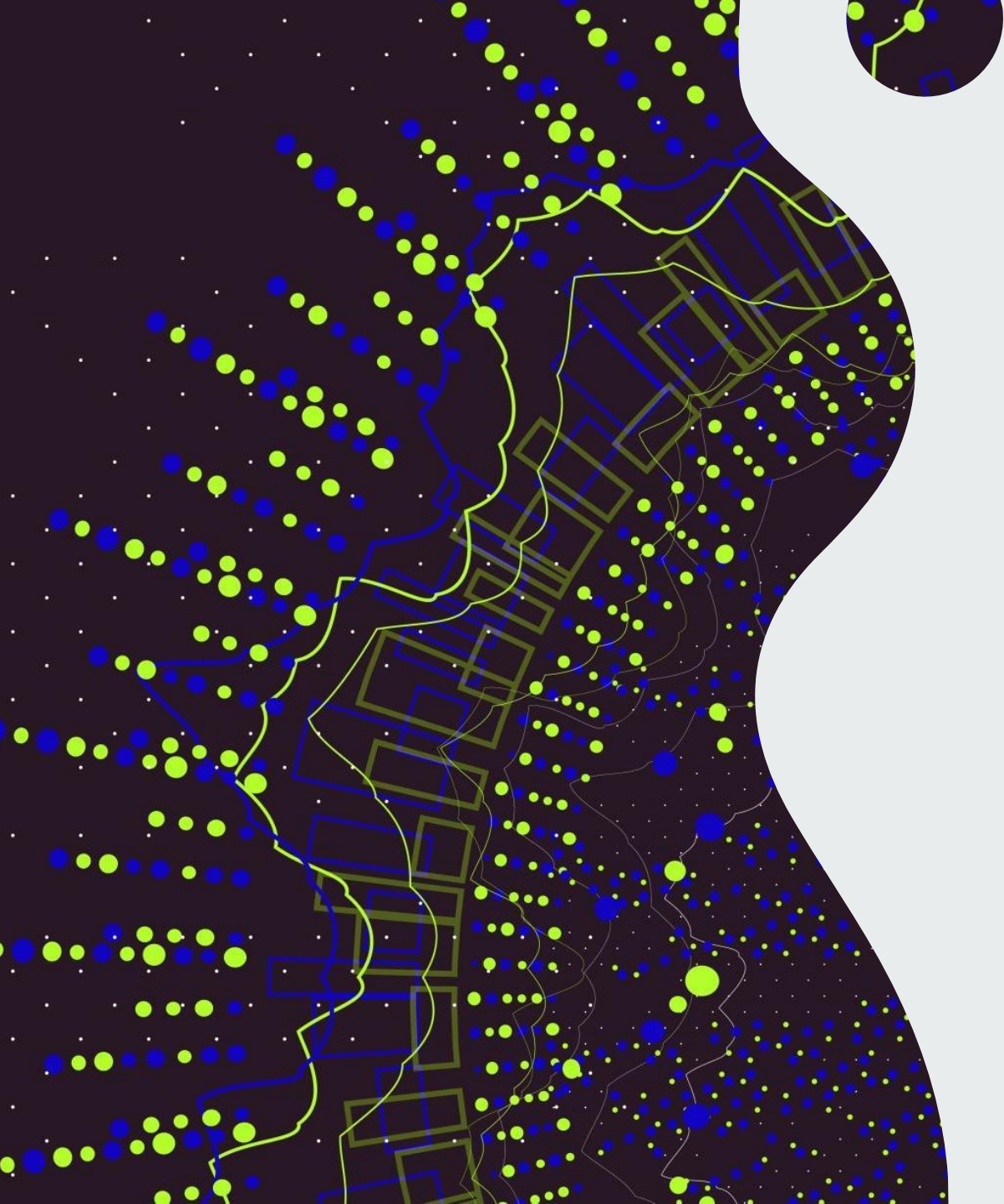
Evolución de la Programación

Coste del desarrollo software < coste del desarrollo hardware

Con la capacidad de los equipos actuales no es necesario centrar el foco en la eficiencia

Los programas actuales son tan complejos que hay que aplicar metodologías y técnicas de desarrollo (ingeniería del software)

Las metodologías incluyen buenas prácticas (manual de estilo), que permiten la mitigación de errores.



Tema 1

Introducción